

28. 앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 1, 6이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고,
숫자 2, 3, 4, 5가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고,
 k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은? [4점]

- ① $\frac{19}{162}$ ② $\frac{13}{108}$ ③ $\frac{10}{81}$ ④ $\frac{41}{324}$ ⑤ $\frac{7}{54}$



뒷면



앞면



앞면



앞면



앞면



뒷면